

Universidad Mariano Galvez de Guatemala.

Facultad de Ingeniería en Sistemas.

Campus Villa Nueva.

Curso: Análisis de Sistemas II.

Catedrático: Ing. Edwin Ricardo Estrada Toraya.



Módulo de Cuentas por pagar.

Especificaciones de Requisitos de Software (ERS) Basado en Estándar IEEE 830-1998

Integrantes del equipo:

Daniel Suarez Gil 5190--23-3629

Sección: C



MÓDULO CUENTAS POR PAGAR

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Sección	Descripción	Responsable
0.1	22/07/2026	Estructura	Creación de plantilla y catálogo preliminar	Equipo
0.9	22/07/2026	Todas	Desarrollo integral de requisitos y reglas	Equipo
1.0	22/07/2026	Todas	Consolidación del ERS para validación	Equipo

Responsables de revisión y aprobación

Rol	Nombre	Responsabilidad	Estado
Catedrático	Ing. Edwin Ricardo Estrada Toraya	Validación académica y de alcance	
Representante del equipo		Consolidación y entrega	Revisado
Responsable de calidad		Consistencia y trazabilidad	Revisado

Contenido

1 Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	3
1.2 Alcance.....	3
1.3 Personal involucrado.....	4
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	4
1.5 Referencias.....	5
1.6 Resumen del documento.....	5
2 Descripción general.....	6
2.1 Perspectiva del producto.....	6
2.2 Funcionalidad del producto.....	6
2.3 Características de los usuarios.....	6
2.4 Restricciones.....	7
2.5 Suposiciones y dependencias.....	7
2.6 Evolución previsible del sistema.....	8
3 Requisitos específicos.....	8
3.1 Requisitos de interfaces externas.....	8
3.1.1 Interfaces de usuario.....	8
3.1.2 Interfaces de hardware.....	8
3.1.3 Interfaces de software.....	9
3.1.4 Interfaces de comunicación.....	9
3.2 Requisitos funcionales.....	9,10
3.2.1 Gestión de proveedores y clasificación de adquisiciones.....	11,12
3.2.2 Documentos de proveedor (DTE).....	13
3.2.3 Facturas especiales.....	14
3.2.4 Contraseñas, pagos y cheques.....	15,16,17,18,19
3.2.5 Gestión de caja chica.....	20,21
3.2.6 Retenciones de IVA e ISR.....	22,23,24
3.2.7 Antigüedad de saldos.....	25
3.2.8 Reportes y archivo SAT.....	26,27,28,29
3.3 Requisitos no funcionales.....	30
3.4 Reglas de negocio.....	31
4 Apéndices.....	32
4.1 Matriz de trazabilidad.....	32,33
4.2 Estados controlados.....	34
4.3 Criterios generales de prueba.....	35

1 Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica de manera completa y verificable los requisitos del Módulo de Cuentas por Pagar. Servirá como acuerdo de alcance entre el catedrático y el equipo, como guía para el diseño y desarrollo, y como base para elaborar casos de prueba y validar el producto.

La audiencia está formada por el equipo de estudiantes, el catedrático, los futuros usuarios del área de compras, cuentas por pagar, tesorería, caja chica, contabilidad, auditoría y administración, así como las personas responsables de revisar el cumplimiento funcional y académico.

1.2 Alcance

El producto se denomina Módulo de Cuentas por Pagar. Su objetivo es controlar el ciclo comprendido entre la recepción de una compra o servicio y la cancelación de la obligación al proveedor, manteniendo trazabilidad documental, tributaria y operativa.

Incluye: gestión de proveedores; clasificación de compras de inventario, activos y servicios; ingreso y validación de DTE; facturas especiales; contraseñas de pago; revisión y autorización; trámite de cheques; caja chica; retenciones de IVA e ISR; antigüedad de saldos; libro de compras; estadísticas de compras; archivo SAT Asiste Compras; reportes de retenciones y auditoría.

No incluye: venta a clientes, cálculo de nómina, depreciación de activos, movimientos físicos de inventario, contabilidad general completa, conciliación bancaria integral, certificación propia de DTE ni ejecución automática de operaciones en portales bancarios. El módulo únicamente intercambiará información con esas áreas cuando sea necesario.

Decisión de alcance: El punto denominado “Estadística de Ventas” en el enunciado se interpreta como “Estadística de Compras”, porque el sistema administra operaciones con proveedores y no ventas a clientes.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Rol de proyecto	Responsabilidades principales	Aprobación
	Coordinación y análisis	Alcance, introducción, proveedores y clasificación de adquisiciones.	Aprobado
Daniel Suarez Gil	Análisis funcional	Descripción general, documentos de proveedor y factura especial.	Aprobado
	Análisis de procesos	Interfaces, contraseñas, autorizaciones, pagos y cheques.	Aprobado
	Análisis contable	Caja chica, retenciones y antigüedad de saldos.	Aprobado
	Calidad y trazabilidad	Reportes, requisitos no funcionales, reglas y consolidación.	Aprobado

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición utilizada en el ERS
CxP	Cuentas por pagar: obligaciones monetarias de la empresa frente a sus proveedores.
DTE	Documento Tributario Electrónico utilizado para respaldar una operación de compra.
FEL	Régimen de Factura Electrónica en Línea administrado por la SAT.
Factura especial	Documento emitido por el adquirente en los casos aplicables para documentar una compra o servicio recibido.
Contraseña de pago	Constancia interna numerada que acredita la recepción de documentos del proveedor y su ingreso al proceso de revisión y pago.
SAT	Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala.
IVA	Impuesto al Valor Agregado.
ISR	Impuesto Sobre la Renta.
NIT	Número de Identificación Tributaria.
Saldo pendiente	Importe aún no cancelado de un documento, después de pagos, retenciones, notas de crédito y ajustes.
Antigüedad de saldos	Clasificación de saldos pendientes según los días transcurridos respecto de su fecha de vencimiento.
Caja chica	Fondo controlado para gastos menores autorizados y posteriormente liquidados o repuestos.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requisito funcional.
RNF	Requisito no funcional.
RN	Regla de negocio.

1.5 Referencias

ID	Título	Ubicación / fuente	Fecha	Autor
REF-01	IEEE 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications	Material docente del curso	1998	IEEE
REF-02	Enunciado: Módulo de Cuentas por Pagar	Asignación proporcionada en Análisis de Sistemas II	2026	Catedrático
REF-03	Documentación técnica del Régimen FEL	https://portal.sat.gob.gt/portal/documentacion-tecnica-del-regimen-fel/	Consulta 22/07/2026	SAT
REF-04	AsisteLibros 2	https://portal.sat.gob.gt/portal/biblioteca-en-linea-sat/software/asistelibros2/	Consulta 22/07/2026	SAT
REF-05	Informe Electrónico de Compras y Venta	https://portal.sat.gob.gt/portal/informe-electronico-de-compras-y-venta/	Consulta 22/07/2026	SAT
REF-06	Lista general de formularios tributarios	https://portal.sat.gob.gt/portal/lista-general-de-formularios/	Consulta 22/07/2026	SAT
REF-07	Preguntas frecuentes de cumplimiento tributario	https://portal.sat.gob.gt/portal/preguntas-frecuentes/cumplimiento-tributario/	Consulta 22/07/2026	SAT

1.6 Resumen del documento

La sección 1 presenta propósito, alcance, participantes y vocabulario. La sección 2 describe el contexto, los usuarios, restricciones y supuestos. La sección 3 contiene interfaces, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y reglas de negocio. La sección 4 consolida la trazabilidad, los estados de información y los criterios generales de prueba.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El Módulo de Cuentas por Pagar será un componente de un sistema administrativo empresarial. Recibirá datos de proveedores y compras, administrará la obligación pendiente y entregará información a tesorería, contabilidad, impuestos, inventarios, activos fijos y auditoría. Cada integración se define de forma lógica para que la implementación no dependa de una tecnología específica.

El módulo conservará una única fuente de verdad para documentos, saldos, retenciones, cheques y movimientos de caja chica. Las operaciones que afecten dinero o impuestos se ejecutarán con permisos diferenciados y quedarán registradas en bitácora.

2.2 Funcionalidad del producto

- Crear, consultar, actualizar y desactivar proveedores sin perder su historial.
- Clasificar cada adquisición como inventario para venta, activo de uso interno o servicio.
- Registrar DTE manualmente o mediante carga de archivo y controlar su duplicidad.
- Calcular vencimientos, saldos y estados de las obligaciones.

- Generar y controlar facturas especiales y las retenciones relacionadas.
- Emitir contraseñas de pago como constancia de recepción documental.
- Revisar, autorizar y programar obligaciones para pago mediante cheque.
- Administrar fondos, gastos, reposiciones y liquidaciones de caja chica.
- Aplicar reglas parametrizadas de retención de IVA e ISR y emitir constancias.
- Consultar antigüedad de saldos y producir reportes contables y tributarios.
- Generar archivos de apoyo para SAT y conservar una bitácora de acciones críticas.

2.3 Características de los usuarios

Rol	Características y responsabilidad
Compras / recepción	Registra proveedores, adquisiciones y documentos recibidos. Conoce los documentos comerciales básicos.
Analista de cuentas por pagar	Valida documentos, condiciones, saldos, contraseñas y expedientes de pago.
Aprobador	Aprueba o rechaza pagos conforme a límites y niveles configurados.
Tesorería	Programa pagos, gestiona cheques, registra entrega y confirma cancelaciones.
Encargado de caja chica	Administra fondos, gastos, liquidaciones y solicitudes de reposición.
Contabilidad / impuestos	Revisa libro de compras, retenciones, facturas especiales y archivos tributarios.
Auditor	Consulta documentos, trazabilidad y bitácoras sin modificar operaciones.
Administrador	Configura catálogos, parámetros, permisos y reglas vigentes.

2.4 Restricciones

- La información tributaria deberá ajustarse a disposiciones y estructuras vigentes de la SAT.
- Las tasas, umbrales, tipos de retención, niveles de autorización y rangos de antigüedad deberán ser parametrizables y conservar vigencia histórica.
- Ningún usuario podrá aprobar una operación crítica que él mismo haya creado cuando la segregación de funciones aplique.
- Los documentos anulados no se eliminarán físicamente; se conservarán con estado, motivo, usuario y fecha.
- Los períodos cerrados impedirán modificaciones directas; cualquier corrección se realizará mediante un ajuste trazable.
- La moneda base será quetzal. Si se habilitan monedas adicionales, se conservarán moneda, tipo de cambio aplicado y equivalencia en moneda base.
- Los archivos de salida para SAT deberán respetar la versión de estructura configurada para el período correspondiente.

2.5 Suposiciones y dependencias

- La empresa dispone de catálogos de proveedores, bancos, cuentas bancarias, centros de costo y usuarios autorizados.
- Los usuarios ingresan documentos legibles y datos veraces; el sistema valida estructura y consistencia, pero no sustituye una auditoría fiscal.
- La factura especial se maneja como un proceso único de preparación, revisión, emisión y registro.
- El ingreso de DTE podrá hacerse manualmente y mediante carga; una integración directa con SAT queda fuera del alcance inicial.
- La contraseña de pago es una constancia interna de recepción y trámite, no un pago ejecutado ni una garantía bancaria.
- Los cheques se preparan y controlan en el módulo; la impresión física y la firma dependen de los procedimientos y dispositivos de la empresa.
- La disponibilidad de servicios de correo, almacenamiento, inventarios, activos, contabilidad o bancos será responsabilidad de sus respectivas plataformas.

2.6 Evolución previsible del sistema

Como evolución posterior podrán incorporarse consulta automática de DTE, portal de proveedores, flujo de firma electrónica, integración bancaria, órdenes de compra, pagos por transferencia, conciliación automática, aplicación móvil y análisis predictivo de necesidades de efectivo. Estas capacidades no forman parte de la primera versión descrita por este ERS.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos de interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

- La aplicación deberá presentar una interfaz web adaptable a computadoras de escritorio y portátiles.
- Cada pantalla deberá mostrar únicamente las acciones autorizadas para el rol autenticado.
- Los formularios deberán identificar campos obligatorios, formatos esperados y errores junto al dato correspondiente.
- Las listas deberán permitir búsqueda, filtros, ordenamiento, paginación y exportación cuando el volumen lo requiera. s decimales y sign
- Las operaciones de aprobación, anulación, cierre, reposición y emisión deberán solicitar confirmación y motivo cuando corresponda.
- Los montos deberán mostrar moneda, separador de miles, doo consistente.
- Los estados deberán representarse con texto, no únicamente con color.

3.1.2 Interfaces de hardware

No se requiere hardware especializado para la operación principal. Los usuarios accederán desde equipos con navegador moderno, teclado, ratón y conexión de red. La impresión de contraseñas, cheques, constancias y reportes podrá utilizar impresoras estándar configuradas por la organización. El uso de formatos preimpresos de cheque dependerá del banco y de la configuración de impresión.

3.1.3 Interfaces de software

Interfaz lógica	Intercambio requerido
Autenticación	Recibe identidad y roles; devuelve sesión válida, permisos o rechazo.
Inventarios	Envía la referencia de compras clasificadas como inventario una vez aprobadas.
Activos fijos	Envía la referencia de compras clasificadas como activo una vez aprobadas.
Contabilidad	Entrega pólizas o resúmenes de documentos, retenciones, pagos y caja chica.
Bancos	Usa catálogos de bancos y cuentas para control de cheques; no ejecuta transacciones bancarias en línea.
SAT	Genera archivos y reportes en estructuras oficiales configuradas; no realiza presentación automática.
Almacenamiento	Conserva archivos adjuntos y devuelve una referencia segura para su consulta.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- El acceso web deberá utilizar HTTPS con TLS 1.2 o superior.
- Los intercambios entre componentes deberán usar formatos estructurados y codificación UTF-8.
- Las cargas deberán validar tipo, tamaño, extensión, contenido y presencia de software malicioso antes de almacenarse.
- Los errores de integración deberán registrar fecha, operación, causa técnica y posibilidad de reintento sin duplicar transacciones.
- Las exportaciones deberán estar disponibles, según el caso, en XLSX, CSV o PDF y conservar filtros y fecha de generación.

3.2 Requisitos funcionales

Convención: Cada requisito expresa una obligación principal, utiliza un identificador único y contiene condiciones de aceptación observables. Los valores tributarios se obtienen de parámetros vigentes, no de constantes en el código.

ID	Nombre	Módulo	Prioridad
RF-01	Gestión básica de proveedores	Gestión proveedores adquisiciones	de y Alta
RF-02	Clasificación de adquisiciones	Gestión proveedores adquisiciones	de y Alta
RF-03	Registro o importación de DTE	Documentos proveedor	de Alta
RF-04	Validación y control de duplicidad	Documentos proveedor	de Alta
RF-05	Condiciones de crédito, vencimiento y saldo	Documentos proveedor	de Alta
RF-06	Generación y emisión de factura especial	Facturas especiales	Alta
RF-07	Generación de contraseña de pago	Contraseñas, pagos y cheques	Alta
RF-08	Revisión, autorización y programación del pago	Contraseñas, pagos y cheques	Alta
RF-09	Trámite y emisión de cheques	Contraseñas, pagos y cheques	Alta
RF-10	Estados, reimpresión y anulación de cheque	Contraseñas, pagos y cheques	Alta
RF-11	Apertura y asignación de fondo	Gestión de caja chica	Alta
RF-12	Registro y validación de gastos	Gestión de caja chica	Alta
RF-13	Reposición y liquidación de caja chica	Gestión de caja chica	Alta
RF-14	Cálculo y control de retención de IVA	Retenciones de IVA e ISR	Alta
RF-15	Cálculo y control de retención de ISR	Retenciones de IVA e ISR	Alta
RF-16	Emisión y consulta de constancias de retención	Retenciones de IVA e ISR	Alta
RF-17	Consulta de antigüedad de saldos	Antigüedad de saldos	Alta
RF-18	Generación del libro de compras	Reportes SAT y archivo	Alta
RF-19	Estadística de compras	Reportes SAT y archivo	Media
RF-20	Generación de archivo SAT Asiste Compras	Reportes SAT y archivo	Alta

ID	Nombre	Módulo	Prioridad
RF-21	Reportes de retenciones de ISR e IVA	Reportes y archivo SAT	Alta
RF-22	Bitácora de acciones críticas	Auditoría y controles transversales	Alta

3.2.1 Gestión de proveedores y clasificación de adquisiciones

RF-01 — Gestión básica de proveedores

Módulo	Gestión de proveedores y adquisiciones	Prioridad	Alta
Fuente	Enunciado y necesidad operativa	Estado	Especificado

Actores: Compras / recepción; analista de CxP; administrador.

Precondiciones: Usuario autenticado con permiso de mantenimiento de proveedores.

Entradas: NIT, nombre o razón social, nombre comercial, dirección, contacto, condición de pago, moneda, estado y datos tributarios aplicables.

Descripción: El sistema deberá crear, consultar, actualizar y desactivar proveedores, conservando su historial y evitando registros duplicados.

Flujo principal

- El usuario busca al proveedor por NIT o nombre.
- Si no existe, registra los datos obligatorios y guarda.
- El sistema valida formato, unicidad y catálogos; asigna un código y estado activo.
- El proveedor queda disponible para registrar documentos y obligaciones.

Alternativas y excepciones

- Si el NIT ya está registrado, el sistema impedirá duplicarlo y mostrará el proveedor existente.
- Si faltan datos obligatorios o un catálogo no es válido, no guardará y señalará cada error.
- Un proveedor con historial no podrá eliminarse; solo podrá desactivarse.

Salidas y postcondiciones: Proveedor registrado o actualizado con usuario, fecha y estado.

Reglas de negocio: RN-01, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dado un NIT no registrado y datos válidos, cuando el usuario guarde, entonces el sistema asignará código y estado activo.
- Dado un NIT existente, cuando se intente crear otro proveedor, entonces el sistema rechazará la operación sin duplicar información.

Dependencias: Catálogos generales y control de acceso.

RF-02 — Clasificación de adquisiciones

Módulo	Gestión de proveedores y adquisiciones	Prioridad	Alta
Fuente	Enunciado del proyecto	Estado	Especificado

Actores: Compras / recepción; analista de CxP.

Precondiciones: Proveedor activo y usuario autorizado.

Entradas: Proveedor, fecha, concepto, monto, moneda, centro de costo y clasificación: inventario, activo o servicio.

Descripción: El sistema deberá clasificar cada adquisición en exactamente una categoría contable-operativa y solicitar los datos específicos de esa categoría.

Flujo principal

- El usuario inicia una adquisición y selecciona su categoría.
- El sistema habilita los datos requeridos: almacén o artículo para inventario; responsable o ubicación para activo; descripción y período para servicio.
- El usuario completa la información y confirma.
- El sistema guarda la clasificación y la vincula con el documento del proveedor.

Alternativas y excepciones

- No se permitirá guardar sin categoría.
- La combinación de categorías será rechazada; una adquisición mixta deberá separarse en líneas clasificadas.
- Si falta un dato específico de la categoría, se conservará el formulario sin registrar la transacción.

Salidas y postcondiciones: Adquisición clasificada y disponible para asociación con DTE o factura especial.

Reglas de negocio: RN-03, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dada una compra con líneas de inventario y servicio, cuando se guarde, entonces cada línea conservará una única clasificación.
- Dada una línea sin clasificación, cuando se confirme, entonces el sistema impedirá el registro y solicitará la categoría.

Dependencias: RF-01 y catálogos de inventario, activos, centros de costo o servicios.

3.2.2 Documentos de proveedor (DTE)

RF-03 — Registro o importación de DTE

Módulo	Documentos de proveedor	Prioridad	Alta
Fuente	Enunciado del proyecto	Estado	Especificado

Actores: Compras / recepción; analista de CxP.

Precondiciones: Proveedor activo y adquisición clasificada.

Entradas: Tipo, serie, número, UUID o autorización, fechas de emisión y recepción, moneda, subtotal, impuestos, total, archivo adjunto y detalle.

Descripción: El sistema deberá registrar DTE de proveedor manualmente o mediante carga de archivo, manteniendo los datos originales y su documento adjunto.

Flujo principal

- El usuario selecciona proveedor y método de ingreso.
- En captura manual completa los campos; en carga, el sistema extrae los datos disponibles para revisión.
- El sistema muestra un resumen y ejecuta las validaciones de RF-04.
- Al confirmar, registra el documento con estado recibido y conserva el archivo.

Alternativas y excepciones

- Un archivo ilegible, no permitido o incompleto será rechazado sin crear el documento.
- Si la extracción no identifica un dato, el usuario deberá completarlo antes de confirmar.
- Una interrupción durante la carga no deberá crear registros parciales ni archivos huérfanos.

Salidas y postcondiciones: DTE recibido, adjunto seguro y trazabilidad de origen manual o cargado.

Reglas de negocio: RN-02, RN-14, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dado un DTE válido y proveedor activo, cuando se confirme, entonces el sistema lo registrará con sus importes y adjunto.
- Dado un archivo de formato no permitido, cuando se cargue, entonces el sistema lo rechazará y no generará obligación.

Dependencias: RF-01, RF-02, RF-04 y servicio de almacenamiento.

RF-04 — Validación y control de duplicidad

Módulo	Documentos de proveedor	Prioridad	Alta
Fuente	Control derivado del proceso	Estado	Especificado

Actores: Compras / recepción; analista de CxP.

Precondiciones: Datos de un DTE capturados o extraídos.

Entradas: Proveedor, tipo, serie, número, UUID, fechas, moneda, subtotal, impuestos, total y detalle.

Descripción: El sistema deberá validar integridad, formato, coherencia de importes, vigencia de catálogos y duplicidad antes de aceptar un documento.

Flujo principal

- El sistema verifica campos obligatorios y formatos.
- Compara suma de líneas, impuestos y total dentro de la tolerancia configurada.
- Busca coincidencias por proveedor, tipo, serie, número y UUID.
- Si no encuentra errores, habilita la confirmación y registra el resultado de la validación.

Alternativas y excepciones

- Una coincidencia exacta impedirá el registro.
- Una coincidencia probable por monto, fecha o número mostrará advertencia y requerirá revisión autorizada.
- Una diferencia de totales impedirá confirmar hasta corregir o justificar conforme a permiso.

Salidas y postcondiciones: Documento validado o rechazado con detalle de causas.

Reglas de negocio: RN-02, RN-04, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dado un UUID ya registrado, cuando se valide otro DTE, entonces el sistema lo marcará duplicado y no lo guardará.
- Dado un total que no coincide con las líneas, cuando se valide, entonces el sistema mostrará la diferencia e impedirá confirmar.

Dependencias: RF-03 y parámetros de tolerancia.

RF-05 — Condiciones de crédito, vencimiento y saldo

Módulo	Documentos de proveedor	Prioridad	Alta
Fuente	Enunciado y control de antigüedad	Estado	Especificado

Actores: Analista de CxP; tesorería; contabilidad.

Precondiciones: Documento validado y no anulado.

Entradas: Fecha base, condición de pago, días de crédito, cuotas, total, retenciones, notas, pagos y ajustes.

Descripción: El sistema deberá calcular la fecha de vencimiento y mantener el saldo pendiente de cada documento después de todo movimiento aplicado.

Flujo principal

- El sistema toma la condición del documento o, en su ausencia, la vigente del proveedor.
- Calcula fecha o fechas de vencimiento.
- Calcula saldo inicial y lo actualiza al aplicar retenciones, notas, pagos o ajustes.
- Asigna estado pendiente, parcial, pagado, vencido o anulado según corresponda.

Alternativas y excepciones

- Un movimiento mayor que el saldo será rechazado salvo ajuste autorizado.
- Un documento anulado no podrá recibir pagos.
- Una condición modificada después del registro no cambiará documentos históricos sin autorización.

Salidas y postcondiciones: Saldo y vencimiento consistentes, disponibles para pagos y antigüedad.

Reglas de negocio: RN-04, RN-05, RN-07, RN-13.

Criterios de aceptación

- Dado un documento de Q1,000 y un pago de Q600, cuando se aplique, entonces el saldo quedará en Q400 y estado parcial.
- Dado un documento pagado, cuando se intente aplicar otro pago, entonces el sistema lo rechazará.

Dependencias: RF-03, RF-04, RF-14, RF-15 y RF-09.

3.2.3 Facturas especiales

RF-06 — Generación y emisión de factura especial

Módulo	Facturas especiales	Prioridad	Alta
Fuente	Enunciado del proyecto	Estado	Especificado

Actores: Analista de CxP; contabilidad / impuestos; aprobador.

Precondiciones: Proveedor y adquisición registrados; usuario con permiso; no existe factura especial para la misma operación.

Entradas: Proveedor, concepto, clasificación, fecha, base imponible, impuestos, retenciones, total, moneda y respaldo.

Descripción: El sistema deberá preparar, revisar, emitir y registrar una factura especial como un único proceso controlado, utilizando parámetros tributarios vigentes.

Flujo principal

- El usuario selecciona la adquisición y solicita la factura especial.

- El sistema calcula importes con parámetros vigentes y muestra una vista previa.
- El responsable tributario revisa y el aprobador autoriza.
- El sistema asigna número, emite el documento, genera la obligación y registra las retenciones relacionadas.

Alternativas y excepciones

- No se emitirá si falta información fiscal, aprobación o respaldo.
- Una operación ya documentada con DTE no podrá generar factura especial para el mismo importe.
- La anulación conservará el documento original y generará los ajustes correspondientes.

Salidas y postcondiciones: Factura especial emitida, obligación registrada y trazabilidad tributaria completa.

Reglas de negocio: RN-10, RN-11, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dada una operación válida y aprobada, cuando se emita, entonces el sistema asignará número y registrará obligación y retenciones.
- Dada una operación ya respaldada por DTE, cuando se solicite factura especial, entonces el sistema impedirá duplicar el documento.

Dependencias: RF-01, RF-02, RF-14, RF-15 y parámetros tributarios.

3.2.4 Contraseñas, pagos y cheques

RF-07 — Generación de contraseña de pago

Módulo	Contraseñas, pagos y cheques	Prioridad	Alta
Fuente	Enunciado del proyecto	Estado	Especificado

Actores: Compras / recepción; analista de CxP; proveedor como receptor.

Precondiciones: Uno o más documentos recibidos y validados para el mismo proveedor.

Entradas: Proveedor, documentos incluidos, total recibido, fecha de recepción, fecha estimada de pago, observaciones y receptor.

Descripción: El sistema deberá generar una contraseña de pago numerada que conste la recepción de documentos y su ingreso al proceso de revisión.

Flujo principal

- El usuario selecciona los documentos recibidos.
- El sistema valida que estén disponibles y pertenezcan al mismo proveedor.
- Muestra la contraseña con detalle, total y fecha estimada.
- Al confirmar, asigna correlativo, registra estado emitida y permite imprimir o descargar.

Alternativas y excepciones

- Un documento ya incluido en una contraseña activa no podrá incluirse nuevamente.
- Una contraseña anulada conservará correlativo, motivo y usuario.
- La fecha estimada no se presentará como pago garantizado y podrá actualizarse con historial.

Salidas y postcondiciones: Constancia emitida y documentos vinculados al expediente de pago.

Reglas de negocio: RN-06, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dados dos documentos válidos del mismo proveedor, cuando se confirme, entonces el sistema generará una contraseña con correlativo y total consolidado.
- Dado un documento incluido en una contraseña activa, cuando se seleccione otra vez, entonces el sistema impedirá duplicarlo.

Dependencias: RF-03, RF-04 y RF-05.

RF-08 — Revisión, autorización y programación del pago

Módulo	Contraseñas, pagos y cheques	Prioridad	Alta
Fuente	Proceso derivado del trámite de pagos	Estado	Especificado

Actores: Analista de CxP; aprobador; tesorería.

Precondiciones: Obligación validada, con saldo y documentos de respaldo.

Entradas: Obligaciones, monto propuesto, fecha, prioridad, banco, cuenta, observaciones y niveles de autorización.

Descripción: El sistema deberá someter las obligaciones a revisión y niveles de autorización antes de programarlas para pago.

Flujo principal

- El analista arma una solicitud con obligaciones elegibles.
- El sistema valida saldos, bloqueos, documentos y autorizadores requeridos por monto.
- Cada aprobador aprueba o rechaza con observación.
- Al completar el flujo, tesorería programa fecha, banco y cuenta.

Alternativas y excepciones

- Un rechazo devolverá la solicitud a observada y no reservará fondos.
- Un cambio de monto o documentos después de una aprobación reiniciará el flujo.
- El creador no podrá autoaprobar cuando la segregación configurada lo prohíba.

Salidas y postcondiciones: Solicitud aprobada y programada, o rechazada con motivo.

Reglas de negocio: RN-06, RN-07, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dada una solicitud que completa todas las aprobaciones, cuando tesorería programe, entonces quedará lista para cheque.
- Dada una solicitud rechazada, cuando se consulte, entonces mostrará motivo, responsable y estado observado.

Dependencias: RF-05, RF-07, matriz de autorizaciones y calendario de pagos.

RF-09 — Trámite y emisión de cheques

Módulo	Contraseñas, pagos y cheques	Prioridad	Alta
Fuente	Enunciado del proyecto	Estado	Especificado

Actores: Tesorería; aprobador; receptor del cheque.

Precondiciones: Solicitud de pago aprobada y programada; cuenta bancaria activa.

Entradas: Banco, cuenta, correlativo, beneficiario, monto, fecha, concepto, obligaciones aplicadas y datos de entrega.

Descripción: El sistema deberá preparar, emitir, imprimir y registrar cheques, aplicando su monto a las obligaciones autorizadas.

Flujo principal

- Tesorería selecciona una solicitud aprobada.
- El sistema reserva el correlativo de la cuenta y genera una vista previa.
- Tesorería confirma la emisión e imprime o descarga el formato.
- Al registrar la entrega, el sistema aplica el pago y conserva receptor, fecha y evidencia.

Alternativas y excepciones

- No se emitirá con cuenta inactiva, correlativo duplicado o monto distinto al autorizado.
- Una falla de impresión no generará otro correlativo; permitirá reimpresión controlada.
- Un cheque no entregado mantendrá las obligaciones en estado emitido, no pagado definitivamente.

Salidas y postcondiciones: Cheque emitido o entregado y saldos actualizados conforme al estado.

Reglas de negocio: RN-04, RN-06, RN-08, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dada una solicitud aprobada, cuando se emita, entonces el sistema asignará el siguiente correlativo disponible de la cuenta.
- Dado un cheque entregado, cuando se confirme la entrega, entonces se aplicará el pago y se actualizarán los saldos.

Dependencias: RF-05, RF-08 y catálogos bancarios.

RF-10 — Estados, reimpresión y anulación de cheque

Módulo	Contraseñas, pagos y cheques	Prioridad	Alta
Fuente	Control derivado del trámite de cheques	Estado	Especificado

Actores: Tesorería; aprobador; auditor.

Precondiciones: Cheque existente y usuario autorizado para la transición solicitada.

Entradas: Cheque, nuevo estado, motivo, autorización, fecha y evidencia.

Descripción: El sistema deberá controlar las transiciones de cheque entre preparado, emitido, entregado, cobrado y anulado, incluyendo reimpresión sin duplicar pago.

Flujo principal

- El usuario consulta el cheque y acciones permitidas.
- Selecciona reimpresión, cambio de estado o anulación y registra motivo.
- El sistema valida la transición y autorización.
- Registra el cambio y, al anular, revierte la aplicación del pago cuando corresponda.

Alternativas y excepciones

- No se permitirá volver a un estado anterior fuera del proceso de anulación.
- Un cheque cobrado no podrá anularse sin un ajuste autorizado.
- La reimpresión mostrará la misma numeración y quedará contabilizada en bitácora.

Salidas y postcondiciones: Estado actualizado, impacto financiero coherente y trazabilidad completa.

Reglas de negocio: RN-07, RN-08, RN-12, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dado un cheque emitido no entregado, cuando se anule con autorización, entonces se liberarán las obligaciones y se conservará el correlativo.
- Dado un cheque emitido, cuando se reimprima, entonces mantendrá número y monto y registrará el evento.

Dependencias: RF-09 y permisos de tesorería.

3.2.5 Gestión de caja chica

RF-11 — Apertura y asignación de fondo

Módulo	Gestión de caja chica	Prioridad	Alta
Fuente	Gestión de caja chica del enunciado	Estado	Especificado

Actores: Administrador; aprobador; encargado de caja chica.

Precondiciones: Responsable y centro de costo activos; autorización disponible.

Entradas: Código de fondo, responsable, monto autorizado, moneda, vigencia, centro de costo y reglas de uso.

Descripción: El sistema deberá crear y activar fondos de caja chica con monto autorizado, responsable y saldo inicial controlado.

Flujo principal

- El administrador registra la propuesta de fondo.
- El aprobador revisa monto, responsable y vigencia.
- Al aprobar, el sistema asigna código y activa el fondo con saldo disponible.
- El encargado recibe la asignación y queda habilitado para registrar gastos.

Alternativas y excepciones

- Un responsable no podrá tener dos fondos activos equivalentes si la política lo impide.
- No se activará un fondo sin aprobación.
- La reducción del monto requerirá liquidar o ajustar el saldo existente.

Salidas y postcondiciones: Fondo activo, monto autorizado y responsable registrados.

Reglas de negocio: RN-09, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dado un fondo aprobado por Q2,000, cuando se active, entonces su saldo disponible inicial será Q2,000.
- Dado un fondo sin aprobación, cuando se intente activar, entonces el sistema lo impedirá.

Dependencias: Usuarios, centros de costo y flujo de aprobación.

RF-12 — Registro y validación de gastos

Módulo	Gestión de caja chica	Prioridad	Alta
Fuente	Gestión de caja chica del enunciado	Estado	Especificado

Actores: Encargado de caja chica; revisor; contabilidad.

Precondiciones: Fondo activo con saldo disponible.

Entradas: Fecha, beneficiario, concepto, clasificación, centro de costo, monto, documento de respaldo, impuestos y observaciones.

Descripción: El sistema deberá registrar gastos de caja chica, validar su respaldo y descontarlos del saldo disponible sin exceder el fondo.

Flujo principal

- El encargado captura el gasto y adjunta respaldo.
- El sistema valida fecha, monto, duplicidad, categoría y saldo.
- El revisor aprueba u observa.
- Al aprobar, el sistema descuenta el gasto y lo incluye en la próxima liquidación.

Alternativas y excepciones

- Un gasto mayor al saldo o al límite configurado será rechazado.
- Un documento duplicado será bloqueado.
- Un gasto sin comprobante solo podrá registrarse con tipo de excepción y autorización configurada.

Salidas y postcondiciones: Gasto registrado, saldo actualizado y respaldo disponible.

Reglas de negocio: RN-02, RN-09, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dado un fondo con Q500 y un gasto aprobado de Q125, cuando se aplique, entonces el saldo quedará en Q375.
- Dado un gasto de Q600 con saldo de Q500, cuando se confirme, entonces el sistema lo rechazará.

Dependencias: RF-11 y catálogos de gasto.

RF-13 — Reposición y liquidación de caja chica

Módulo	Gestión de caja chica	Prioridad	Alta
Fuente	Proceso derivado de caja chica	Estado	Especificado

Actores: Encargado; revisor; aprobador; tesorería; contabilidad.

Precondiciones: Fondo activo con gastos aprobados no liquidados.

Entradas: Fondo, período, gastos, total, diferencias, observaciones y evidencia de reposición.

Descripción: El sistema deberá consolidar gastos aprobados para solicitar reposición o liquidar el fondo, sin reutilizar gastos ya procesados.

Flujo principal

- El encargado selecciona período y gastos pendientes.
- El sistema calcula total, saldo teórico y diferencia.
- Revisor y aprobador validan la liquidación.
- Tesorería registra la reposición o contabilidad cierra el fondo y el sistema actualiza saldos.

Alternativas y excepciones

- Una diferencia deberá justificarse y aprobarse antes de cerrar.
- Un gasto observado no podrá incluirse.
- La misma erogación no podrá formar parte de dos reposiciones.

Salidas y postcondiciones: Gastos marcados como liquidados; fondo repuesto o cerrado.

Reglas de negocio: RN-09, RN-12, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dados gastos aprobados por Q800, cuando se repongan, entonces el saldo disponible aumentará Q800 y los gastos quedarán liquidados.
- Dado un gasto ya liquidado, cuando se seleccione otra vez, entonces el sistema impedirá incluirlo.

Dependencias: RF-11, RF-12 y flujo de aprobación.

3.2.6 Retenciones de IVA e ISR

RF-14 — Cálculo y control de retención de IVA

Módulo	Retenciones de IVA e ISR	Prioridad	Alta
Fuente	Enunciado y normativa SAT	Estado	Especificado

Actores: Analista de CxP; contabilidad / impuestos; administrador.

Precondiciones: Documento validado y parámetros de IVA vigentes.

Entradas: Proveedor, régimen, tipo de operación, fecha, base, impuesto, condición de agente retenedor y parámetros vigentes.

Descripción: El sistema deberá determinar si corresponde retención de IVA y calcularla con la regla parametrizada vigente para la fecha de la operación.

Flujo principal

- El sistema evalúa proveedor, operación, fecha y parámetros.
- Si aplica, selecciona regla y calcula base e importe.
- Muestra el cálculo y su fundamento para revisión.
- Al confirmar, descuenta la retención del saldo a pagar y la registra para constancia y reporte.

Alternativas y excepciones

- Sin parámetros vigentes, el sistema bloqueará la confirmación y solicitará revisión tributaria.
- Una excepción deberá indicar fundamento y usuario autorizado.
- Un cambio futuro de tasa no recalculará documentos históricos confirmados.

Salidas y postcondiciones: Retención de IVA aplicada o decisión de no aplicar debidamente registrada.

Reglas de negocio: RN-04, RN-10, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dado un documento sujeto a una regla vigente, cuando se valide, entonces el sistema calculará y mostrará la retención antes del pago.
- Dado un período sin regla vigente, cuando se confirme, entonces el sistema bloqueará la operación.

Dependencias: RF-03, RF-05 y catálogo tributario versionado.

RF-15 — Cálculo y control de retención de ISR

Módulo	Retenciones de IVA e ISR	Prioridad	Alta
Fuente	Enunciado y normativa SAT	Estado	Especificado

Actores: Analista de CxP; contabilidad / impuestos; administrador.

Precondiciones: Documento validado y parámetros de ISR vigentes.

Entradas: Proveedor, régimen, concepto de renta, fecha, base, condición de retención y parámetros vigentes.

Descripción: El sistema deberá determinar si corresponde retención de ISR y calcularla mediante tramos, tasas o fórmulas parametrizadas vigentes.

Flujo principal

- El sistema identifica régimen y concepto de la operación.
- Evalúa condiciones, límites y regla vigente.
- Calcula el importe y presenta desglose para revisión.
- Al confirmar, aplica la retención al saldo y la incluye en constancias y reportes.

Alternativas y excepciones

- Una clasificación tributaria faltante impedirá calcular.
- Las exenciones o tratamientos especiales requerirán fundamento y evidencia.
- No se permitirá editar manualmente el resultado sin permiso y motivo.

Salidas y postcondiciones: Retención de ISR aplicada o decisión de no aplicar registrada.

Reglas de negocio: RN-04, RN-10, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dada una operación con regla de ISR vigente, cuando se valide, entonces el sistema mostrará base, regla e importe calculado.
- Dado un proveedor sin clasificación tributaria, cuando se intente confirmar, entonces el sistema impedirá el cálculo.

Dependencias: RF-03, RF-05 y catálogo tributario versionado.

RF-16 — Emisión y consulta de constancias de retención

Módulo	Retenciones de IVA e ISR	Prioridad	Alta
Fuente	Control derivado de retenciones	Estado	Especificado

Actores: Contabilidad / impuestos; proveedor como receptor; auditor.

Precondiciones: Retención confirmada y documento no anulado.

Entradas: Proveedor, documento, tipo de impuesto, base, importe, período, número y estado.

Descripción: El sistema deberá emitir, descargar, consultar y anular constancias de retención vinculadas con la operación que las originó.

Flujo principal

- El responsable selecciona retenciones confirmadas.
- El sistema genera la constancia con correlativo y detalle.
- El usuario descarga o imprime y registra entrega si aplica.
- La consulta permite buscar por proveedor, período, impuesto, documento, número y estado.

Alternativas y excepciones

- Una retención no confirmada no podrá emitir constancia.
- La reimpresión conservará el mismo número y quedará auditada.
- La anulación requerirá motivo y no eliminará el documento original.

Salidas y postcondiciones: Constancia emitida o anulada y disponible para trazabilidad.

Reglas de negocio: RN-10, RN-15.

Criterios de aceptación

- Dada una retención confirmada, cuando se emita, entonces la constancia mostrará proveedor, documento, base, impuesto e importe.
- Dada una constancia anulada, cuando se consulte, entonces conservará número, motivo y usuario.

Dependencias: RF-14 y RF-15.

3.2.7 Antigüedad de saldos

RF-17 — Consulta de antigüedad de saldos

Módulo	Antigüedad de saldos	Prioridad	Alta
Fuente	Enunciado del proyecto	Estado	Especificado

Actores: Analista de CxP; tesorería; gerencia; auditor.

Precondiciones: Existencia de documentos con vencimiento y saldo.

Entradas: Fecha de corte, proveedor, moneda, estado, centro de costo, clasificación y rangos configurados.

Descripción: El sistema deberá clasificar y presentar los saldos pendientes por días respecto de su vencimiento a una fecha de corte.

Flujo principal

- El usuario define fecha de corte y filtros.
- El sistema reconstruye el saldo a la fecha y calcula días vencidos o por vencer.
- Agrupa por rangos configurados y muestra detalle y totales.
- El usuario consulta el documento origen o exporta el resultado.

Alternativas y excepciones

- Documentos anulados o sin saldo serán excluidos.
- Los pagos posteriores a la fecha de corte no alterarán el saldo histórico de esa fecha.
- Montos en moneda distinta mostrarán original y equivalente base según tipo de cambio registrado.

Salidas y postcondiciones: Reporte reproducible por fecha de corte con total igual al auxiliar de CxP.

Reglas de negocio: RN-04, RN-05, RN-13.

Criterios de aceptación

- Dado un documento vencido hace 35 días y rango 31-60, cuando se genere el reporte, entonces aparecerá en ese rango.
- Dado un documento pagado antes de la fecha de corte, cuando se genere, entonces no mostrará saldo.

Dependencias: RF-05 y rangos de antigüedad.

3.2.8 Reportes y archivo SAT

Esta sección especifica los requisitos relacionados con la generación de reportes contables y tributarios del Módulo de Cuentas por Pagar. Los reportes deberán obtenerse a partir de la información registrada y confirmada dentro del módulo, conservando trazabilidad hacia los documentos, proveedores, retenciones, pagos y operaciones que dieron origen a los resultados.

RF-18 Generación del libro de compras

Número de requisito: RF-18

Nombre del requisito: Generación del libro de compras

Módulo: Reportes y archivo SAT

Tipo: Requisito funcional

Fuente del requisito: Enunciado del proyecto y disposiciones aplicables de SAT

Prioridad: Alta / Esencial

Estado: Especificado

Actores: Contabilidad e impuestos, auditor y administrador autorizado.

Precondiciones:

1. El usuario deberá estar autenticado y contar con permiso para generar reportes tributarios.
2. Deberán existir documentos de compra confirmados dentro del período solicitado.
3. Los proveedores y documentos deberán contar con la información tributaria requerida.
4. Los parámetros tributarios correspondientes al período deberán estar configurados.

Entradas:

1. Período fiscal.
2. Fecha inicial y fecha final.
3. Establecimiento.
4. Proveedor.
5. NIT.
6. Tipo de documento.
7. Estado del documento.
8. Moneda.
9. Clasificación de la adquisición.
10. Centro de costo.

Descripción del requisito:

El sistema deberá generar el libro de compras utilizando los documentos válidos y confirmados dentro del período seleccionado. El reporte deberá presentar el detalle tributario de cada documento, los importes correspondientes, los impuestos registrados y los totales generales del período.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la opción de libro de compras.
2. El usuario selecciona el período y los filtros correspondientes.
3. El sistema recupera los DTE, facturas especiales, notas y ajustes aplicables.
4. El sistema excluye los documentos que no correspondan al período o estado solicitado.
5. El sistema ordena los documentos conforme al criterio configurado.
6. El sistema calcula subtotales, impuestos y totales generales.
7. El sistema valida que los resultados coincidan con los registros fuente.
8. El sistema presenta una vista previa del libro de compras.

9. El usuario podrá descargar el reporte en formato XLSX o PDF.
10. El sistema registra en la bitácora el usuario, fecha, período, filtros y versión generada.

Alternativas y excepciones:

1. Si el período no contiene documentos, el sistema mostrará un mensaje indicando que no existen datos para generar el reporte.
2. Si un documento presenta información tributaria incompleta, el sistema deberá identificarlo antes de generar la versión final.
3. Los documentos anulados se mostrarán o excluirán conforme a la regla de presentación configurada.
4. Si los totales no coinciden con el auxiliar de cuentas por pagar, el reporte no podrá marcarse como final.
5. Si el período está cerrado, cualquier nueva generación deberá conservarse como una versión adicional sin sustituir la versión anterior.

Salidas y postcondiciones:

1. Libro de compras generado.
2. Totales conciliados con los documentos fuente.
3. Archivo disponible en XLSX o PDF.
4. Registro de generación almacenado en la bitácora.
5. Versión del reporte asociada con el período correspondiente.

Reglas de negocio relacionadas: RN-10, RN-12, RN-14 y RN-15.

Criterios de aceptación:

1. Dado un período con documentos confirmados, cuando el usuario genere el libro de compras, entonces el sistema deberá incluir los documentos válidos y mostrar los totales correspondientes.
2. Dado un documento perteneciente a otro período, cuando se genere el libro de compras, entonces el documento no deberá incluirse.
3. Dado un documento con información tributaria incompleta, cuando se intente finalizar el reporte, entonces el sistema deberá identificar el error e impedir la generación final.
4. Dado un período cerrado, cuando se regenere el libro, entonces el sistema deberá crear una nueva versión y conservar la anterior.

Dependencias: RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-14 y RF-15.

RF-19 Estadística de compras

Número de requisito: RF-19

Nombre del requisito: Generación de estadísticas de compras

Módulo: Reportes y archivo SAT

Tipo: Requisito funcional

Fuente del requisito: Interpretación del punto “Estadística de Ventas” del enunciado

Prioridad: Media / Deseado

Estado: Especificado

Actores: Gerencia, compras, analista de cuentas por pagar, contabilidad y auditor.

Precondiciones:

1. El usuario deberá estar autenticado y autorizado para consultar estadísticas.
2. Deberán existir adquisiciones confirmadas dentro del período solicitado.
3. Las adquisiciones deberán contar con una clasificación registrada.

Entradas:

1. Fecha inicial y fecha final.
2. Proveedor.
3. Clasificación de la adquisición.
4. Centro de costo.
5. Moneda.
6. Estado del documento.
7. Establecimiento.
8. Nivel de agrupación.
9. Período de comparación.

Descripción del requisito:

El sistema deberá generar estadísticas de compras utilizando la información de adquisiciones confirmadas. Los resultados podrán agruparse por período, proveedor, clasificación, centro de costo, establecimiento o moneda.

Debido a que el Módulo de Cuentas por Pagar administra operaciones con proveedores, el punto denominado “Estadística de Ventas” será documentado e implementado como “Estadística de Compras”.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la opción de estadísticas de compras.
2. El usuario selecciona el rango de fechas y los filtros.
3. El sistema recupera las adquisiciones confirmadas.
4. El sistema excluye documentos anulados.
5. El sistema agrupa los documentos según el criterio seleccionado.
6. El sistema calcula cantidades, importes, porcentajes de participación y variaciones.
7. El sistema muestra un resumen y el detalle de los resultados.
8. El usuario podrá consultar los documentos que integran cada resultado.
9. El usuario podrá exportar la información en XLSX o PDF.
10. El sistema registra la consulta o exportación en la bitácora cuando corresponda.

Alternativas y excepciones:

1. Si no existen datos para los filtros seleccionados, el sistema deberá informar que no hay resultados disponibles.
2. Si no existe un período anterior comparable, la variación deberá mostrarse como “No disponible”.
3. Los documentos anulados no deberán incluirse en los cálculos.
4. Las operaciones en moneda extranjera utilizarán la equivalencia en moneda base registrada al confirmar la operación.
5. El sistema no deberá interpretar la ausencia de datos como un valor igual a cero.

Salidas y postcondiciones:

1. Estadística de compras generada.
2. Totales agrupados según los filtros seleccionados.
3. Porcentajes de participación y variación disponibles.

4. Archivo exportable en XLSX o PDF.
5. Resultados conciliables con los documentos registrados.

Reglas de negocio relacionadas: RN-14 y RN-15.

Criterios de aceptación:

1. Dadas adquisiciones clasificadas como inventario, activo y servicio, cuando el usuario agrupe por clasificación, entonces el sistema deberá mostrar el total y porcentaje correspondiente a cada categoría.
2. Dado un período sin información anterior comparable, cuando se solicite una variación, entonces el sistema deberá mostrar "No disponible".
3. Dado un documento anulado, cuando se genere la estadística, entonces su importe no deberá incluirse.
4. Dados los mismos filtros y período, cuando se genere nuevamente la estadística, entonces el sistema deberá presentar los mismos resultados.

Dependencias: RF-02, RF-03, RF-05 y RF-06.

RF-20 Generación de archivo SAT Asiste Compras

Número de requisito: RF-20

Nombre del requisito: Generación de archivo SAT Asiste Compras

Módulo: Reportes y archivo SAT

Tipo: Requisito funcional

Fuente del requisito: Enunciado del proyecto y estructura aplicable de SAT

Prioridad: Alta / Esencial

Estado: Especificado

Actores: Contabilidad e impuestos, auditor y administrador autorizado.

Precondiciones:

1. El usuario deberá estar autenticado y contar con permisos tributarios.
2. El período deberá estar seleccionado.
3. Los documentos deberán estar confirmados y validados.
4. Deberá existir una versión vigente de la estructura SAT configurada.
5. Los proveedores deberán contar con la información tributaria requerida.

Entradas:

1. Período fiscal.
2. Establecimiento.
3. Versión de la estructura.
4. Documentos de compra.
5. Tipo de documento.
6. Parámetros de exportación.
7. Códigos y catálogos tributarios.
8. Moneda y tipo de cambio registrado.

Descripción del requisito:

El sistema deberá generar un archivo de compras conforme a la estructura configurada para la herramienta SAT Asiste Compras o AsisteLibros 2. La solución deberá soportar estructuras versionadas y contemplar el modelo de 32 columnas cuando corresponda al período y formato seleccionado.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la opción de generación de archivo SAT.
2. El usuario selecciona el período, establecimiento y versión de la estructura.
3. El sistema recupera los documentos confirmados correspondientes.
4. El sistema transforma la información a las columnas requeridas.
5. El sistema valida campos obligatorios, NIT, fechas, tipos de documento, importes, impuestos y códigos aplicables.
6. El sistema verifica que no existan documentos duplicados.
7. El sistema muestra una vista previa y un reporte de validación.
8. Si no existen errores críticos, el sistema habilita la descarga del archivo.
9. El sistema conserva la versión generada, los parámetros utilizados y el usuario responsable.
10. El sistema registra la generación en la bitácora.

Alternativas y excepciones:

1. Si un documento presenta un error, el sistema deberá indicar la fila, campo, documento y causa.
2. Si existen errores críticos, el sistema no permitirá generar la versión final.
3. Si la estructura seleccionada no corresponde al período, el sistema deberá bloquear la generación.
4. Si se vuelve a generar un archivo, el sistema deberá crear una nueva versión.
5. Los documentos anulados deberán tratarse conforme a la estructura SAT seleccionada.
6. Una falla durante la generación no deberá crear archivos parciales identificados como finales.

Salidas y postcondiciones:

1. Archivo SAT generado y disponible para descarga.
2. Reporte de validación.
3. Listado de errores cuando corresponda.
4. Versión vinculada con el período y estructura utilizada.
5. Registro de auditoría de la generación.

Reglas de negocio relacionadas: RN-10, RN-12, RN-14 y RN-15.

Criterios de aceptación:

1. Dado un período sin errores, cuando el usuario genere el archivo, entonces el sistema deberá incluir todas las columnas y documentos requeridos por la versión configurada.
2. Dado un proveedor con NIT inválido, cuando se valide el archivo, entonces el sistema deberá identificar la fila y el campo e impedir la generación final.
3. Dado un documento duplicado, cuando se ejecute la validación, entonces el sistema deberá señalarlo e impedir su inclusión duplicada.
4. Dado un período cerrado, cuando se regenere el archivo, entonces deberá conservarse la versión anterior.

Dependencias: RF-01, RF-03, RF-04, RF-06, RF-18 y catálogos tributarios versionados.

RF-21 Reportes de retenciones de IVA e ISR

Número de requisito: RF-21

Nombre del requisito: Generación de reportes de retenciones de IVA e ISR

Módulo: Reportes y archivo SAT

Tipo: Requisito funcional

Fuente del requisito: Enunciado del proyecto

Prioridad: Alta / Esencial

Estado: Especificado

Actores: Contabilidad e impuestos, gerencia, auditor y administrador autorizado.

Precondiciones:

1. El usuario deberá estar autenticado y autorizado.
2. Deberán existir retenciones de IVA o ISR calculadas, confirmadas, emitidas, anuladas o ajustadas.
3. Las retenciones deberán estar vinculadas con sus documentos y proveedores.

Entradas:

1. Período.
2. Tipo de impuesto.
3. Proveedor.
4. NIT.
5. Documento.
6. Número de constancia.
7. Estado.
8. Establecimiento.
9. Moneda.
10. Fecha de emisión.
11. Tipo de operación.

Descripción del requisito:

El sistema deberá generar reportes detallados y resumidos de las retenciones de IVA e ISR. Cada registro deberá conservar trazabilidad hacia el proveedor, documento, regla tributaria aplicada y constancia emitida.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la opción de reportes de retenciones.
2. El usuario selecciona el período, impuesto y filtros.
3. El sistema recupera las retenciones que cumplen los criterios.
4. El sistema clasifica las retenciones por tipo, estado y proveedor.
5. El sistema muestra base imponible, tasa o regla aplicada, importe, constancia y documento relacionado.
6. El sistema calcula subtotales por impuesto y total general.
7. El usuario podrá consultar el documento y constancia de origen.
8. El usuario podrá exportar el reporte en XLSX o PDF.
9. El sistema registra la generación del reporte en la bitácora.

Alternativas y excepciones:

1. Las constancias anuladas deberán identificarse claramente.
2. Las diferencias entre el cálculo, la constancia y el saldo deberán mostrarse como excepciones.
3. Las retenciones no confirmadas deberán separarse de las retenciones definitivas.
4. Si no existen registros, el sistema deberá mostrar un reporte sin movimientos y no deberá inventar valores.

5. Un reporte final correspondiente a un período cerrado deberá conservarse versionado.

Salidas y postcondiciones:

1. Reporte detallado o resumido.
2. Subtotales por IVA e ISR.
3. Total general.
4. Trazabilidad hacia documentos y constancias.
5. Archivo disponible en XLSX o PDF.
6. Registro de generación en la bitácora.

Reglas de negocio relacionadas: RN-10, RN-12, RN-14 y RN-15.

Criterios de aceptación:

1. Dado un período con retenciones de IVA e ISR, cuando se genere el resumen, entonces el sistema deberá mostrar subtotales por impuesto y un total general.
2. Dada una constancia anulada, cuando se consulte el reporte, entonces deberá aparecer con su estado y motivo.
3. Dada una diferencia entre la retención calculada y la constancia, cuando se genere el reporte, entonces el sistema deberá identificarla como excepción.
4. Dados los mismos filtros, cuando se regenere el reporte, entonces el resultado deberá ser reproducible.

Dependencias: RF-14, RF-15 y RF-16.

3.2.9 Auditoría y controles transversales

RF-22 Bitácora de acciones críticas

Número de requisito: RF-22

Nombre del requisito: Registro y consulta de bitácora de acciones críticas

Módulo: Auditoría y controles transversales

Tipo: Requisito funcional

Fuente del requisito: Necesidad transversal de control y trazabilidad

Prioridad: Alta / Esencial

Estado: Especificado

Actores: Sistema, auditor y administrador autorizado.

Precondiciones:

- El usuario deberá estar autenticado o el proceso automático deberá encontrarse identificado.
- La operación crítica deberá pertenecer al Módulo de Cuentas por Pagar.
- El sistema deberá disponer de acceso al almacenamiento de auditoría.

Entradas:

1. Tipo de evento.
2. Módulo o proceso.
3. Registro afectado.
4. Usuario o proceso responsable.

5. Fecha y hora.
6. Dirección u origen de la operación.
7. Valor anterior.
8. Valor nuevo.
9. Motivo.
10. Resultado.
11. Estado de la operación.

Descripción del requisito:

El sistema deberá registrar de forma automática e inalterable todas las acciones críticas ejecutadas dentro del Módulo de Cuentas por Pagar. La bitácora deberá permitir reconstruir quién realizó una operación, cuándo la realizó, qué información fue afectada y cuál fue el resultado.

Acciones críticas mínimas:

1. Creación y modificación de proveedores.
2. Desactivación de proveedores.
3. Registro, validación y anulación de DTE.
4. Emisión y anulación de facturas especiales.
5. Generación y anulación de contraseñas de pago.
6. Aprobación o rechazo de solicitudes de pago.
7. Programación de pagos.
8. Emisión, entrega, reimpresión y anulación de cheques.
9. Apertura, modificación y cierre de fondos de caja chica.
10. Aprobación, rechazo, liquidación y anulación de gastos.
11. Aplicación y anulación de retenciones.
12. Emisión y anulación de constancias.
13. Cierre y reapertura autorizada de períodos.
14. Generación de reportes finales y archivos SAT.
15. Modificación de parámetros, tasas, umbrales, formatos y permisos.

Flujo principal:

1. El usuario o proceso solicita una operación crítica.
2. El sistema valida los permisos y condiciones.
3. El sistema ejecuta la operación dentro de una transacción controlada.
4. Antes de confirmar la respuesta final, el sistema genera el evento de auditoría.
5. El evento registra usuario, fecha, operación, registro, resultado y valores afectados.
6. El auditor accede a la consulta de bitácora.
7. El auditor filtra por período, usuario, módulo, acción, resultado o identificador.
8. El sistema presenta el detalle sin permitir modificaciones.
9. El auditor podrá exportar la consulta cuando tenga autorización.

Alternativas y excepciones:

1. Si la bitácora no puede registrar una operación financiera crítica, el sistema no deberá confirmar la operación.
2. Los datos sensibles deberán enmascarse sin eliminar la trazabilidad.
3. Los usuarios operativos no podrán modificar ni eliminar eventos.
4. Los intentos de acceso no autorizado a la bitácora también deberán registrarse.
5. Una exportación no deberá permitir alterar los registros originales.
6. Los eventos generados por procesos automáticos deberán identificar el proceso responsable.

Salidas y postcondiciones:

1. Evento de auditoría almacenado.
2. Operación vinculada con su registro de bitácora.
3. Información disponible para usuarios autorizados.
4. Datos protegidos contra alteración.
5. Evidencia exportable para revisión.

Regla de negocio relacionada: RN-15.**Criterios de aceptación:**

1. Dada la anulación de un cheque, cuando se confirme, entonces la bitácora deberá registrar usuario, fecha, número, motivo, valor anterior y valor posterior.
2. Dado un usuario sin permiso de auditoría, cuando intente acceder a la bitácora, entonces el sistema deberá denegar el acceso y registrar el intento.
3. Dado un cambio de tasa de retención, cuando se guarde, entonces la bitácora deberá conservar la configuración anterior y la nueva.
4. Dada una falla en el almacenamiento de auditoría, cuando se intente confirmar una operación financiera crítica, entonces la operación deberá revertirse.

Dependencias: Autenticación, autorización por roles, reloj del servidor y almacenamiento transaccional.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características de calidad que deberá cumplir el Módulo de Cuentas por Pagar. Estos requisitos definen las condiciones de rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenimiento, compatibilidad y auditoría necesarias para garantizar el funcionamiento correcto del sistema.

ID	Categoría	Enunciado medible	Criterio de aceptación
ID	Categoría	Enunciado medible	Criterio de aceptación
RNF-01	Rendimiento interactivo	El 95 % de las altas, consultas individuales y cambios de estado deberá responder en un tiempo máximo de 3 segundos, considerando 50 usuarios concurrentes y un volumen de 100,000 documentos.	En una prueba de carga, el percentil 95 deberá ser menor o igual a 3 segundos.
RNF-02	Generación de reportes	Los reportes de hasta 100,000 documentos deberán mostrar la primera respuesta en un máximo de 10 segundos y completar la exportación en un máximo de 60 segundos.	Ambos límites deberán cumplirse utilizando datos representativos.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá alcanzar una disponibilidad mensual mínima del 99.5 %, excluyendo mantenimientos programados y avisados con al menos 24 horas de anticipación.	Los registros de monitoreo deberán demostrar una disponibilidad mensual igual o superior al 99.5 %.

ID	Categoría	Enunciado medible	Criterio de aceptación
RNF-04	Continuidad y recuperación	La información deberá respaldarse diariamente. El sistema tendrá un RPO máximo de 24 horas y un RTO máximo de 4 horas.	Se deberá realizar una restauración trimestral que finalice en menos de 4 horas y cuya pérdida de información no supere las 24 horas.
RNF-05	Control de acceso	Todas las funciones requerirán autenticación y autorización según el rol del usuario. Cinco intentos fallidos dentro de un período de 15 minutos bloquearán temporalmente la cuenta durante 15 minutos.	Las pruebas de permisos y bloqueo deberán impedir todo acceso no autorizado.
RNF-06	Sesiones y transporte	Las sesiones inactivas deberán expirar después de 15 minutos. Todo intercambio externo de información deberá utilizar HTTPS con TLS 1.2 o superior.	Se comprobará la expiración de sesiones y la configuración segura del transporte.
RNF-07	Integridad transaccional	Los documentos, saldos, pagos, retenciones y operaciones de caja chica deberán actualizarse mediante transacciones atómicas.	Ante una interrupción, el sistema deberá regresar al estado anterior sin dejar saldos o registros parciales.
RNF-08	Usabilidad y accesibilidad	Las tareas frecuentes deberán poder completarse mediante teclado, mostrar claramente el foco de navegación y cumplir un contraste equivalente a WCAG 2.1 nivel AA.	La revisión automatizada y manual no deberá presentar fallos críticos de accesibilidad.
RNF-09	Compatibilidad	La interfaz deberá funcionar en las dos versiones estables más recientes de Google Chrome y Microsoft Edge, con resoluciones desde 1366 × 768 píxeles.	La matriz de pruebas de compatibilidad deberá completarse sin defectos bloqueantes.
RNF-10	Mantenibilidad	Las tasas, umbrales, correlativos, rangos, estados, formatos SAT y niveles de autorización deberán configurarse sin modificar el código fuente y conservar su vigencia histórica.	Un parámetro deberá poder modificarse en pruebas sin realizar un nuevo despliegue ni alterar transacciones anteriores.
RNF-11	Auditabilidad	El 100 % de las acciones críticas establecidas en la RN-15 deberá registrar usuario o proceso, fecha, operación, resultado, motivo y valores afectados.	El muestreo de eventos críticos deberá mostrar todos los campos obligatorios.

3.4 Reglas de negocio

Las reglas de negocio representan restricciones obligatorias que deben cumplirse independientemente de la tecnología utilizada para implementar el sistema.

ID	Regla de negocio	Requisitos relacionados
RN-01	El NIT deberá ser único para cada proveedor. Un proveedor con historial de operaciones no podrá eliminarse; únicamente podrá desactivarse.	RF-01
RN-02	Un documento será único por proveedor, tipo, serie, número y UUID cuando exista. Los comprobantes de caja chica se validarán por emisor, número y fecha.	RF-03, RF-04 y RF-12
RN-03	Cada línea de adquisición deberá clasificarse únicamente como inventario, activo o servicio. Una misma línea no podrá pertenecer simultáneamente a más de una categoría.	RF-02
RN-04	El saldo pendiente será igual al total del documento menos retenciones, notas, pagos y créditos, más los ajustes autorizados. El saldo no podrá ser negativo.	RF-04, RF-05, RF-09, RF-14, RF-15 y RF-17
RN-05	La fecha de vencimiento se calculará utilizando la condición de pago vigente al registrar el documento. Las compras al contado vencerán en la fecha del documento.	RF-05 y RF-17
RN-06	Únicamente las obligaciones validadas y que tengan todas las aprobaciones requeridas podrán programarse para pago o utilizarse para emitir un cheque.	RF-07, RF-08 y RF-09
RN-07	Los documentos y cheques anulados conservarán su numeración, estado, motivo e historial. Una operación anulada no podrá generar nuevos pagos.	RF-05, RF-08 y RF-10
RN-08	Los cheques deberán utilizar un correlativo único por cuenta bancaria. La reimpresión de un cheque conservará el mismo número y no consumirá otro correlativo.	RF-09 y RF-10
RN-09	Los gastos de caja chica no podrán superar el saldo disponible ni los límites configurados. Todo gasto deberá contar con respaldo o con una excepción autorizada.	RF-11, RF-12 y RF-13
RN-10	Las tasas, reglas tributarias y estructuras SAT deberán versionarse según su vigencia. Las operaciones históricas conservarán la versión utilizada al confirmarse.	RF-06, RF-14, RF-15, RF-16, RF-20 y RF-21

RN-1 1	Una adquisición no podrá respaldarse simultáneamente mediante un DTE y una factura especial por el mismo concepto e importe.	RF-06
RN-1 2	Un período cerrado no permitirá modificaciones directas. Las correcciones deberán realizarse mediante anulación o ajuste autorizado y versionado.	RF-10, RF-13, RF-18, RF-20 y RF-21
RN-1 3	La antigüedad se calculará utilizando el saldo histórico y los días transcurridos entre la fecha de vencimiento y la fecha de corte seleccionada.	RF-05 y RF-17
RN-1 4	Los reportes y archivos finales deberán incluir documentos confirmados y tratar los documentos anulados conforme al formato o criterio aplicable.	RF-03, RF-18, RF-19, RF-20 y RF-21
RN-1 5	La creación, modificación, aprobación, rechazo, emisión, reimpresión, aplicación, anulación, cierre y cambio de parámetros deberá quedar registrado en la bitácora.	RF-01 a RF-22

4 Apéndices

4.1 Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad relaciona cada requisito funcional con su fuente, prioridad, caso de prueba y estado. Su finalidad es comprobar que todos los requisitos definidos puedan validarse mediante pruebas.

ID	Resumen del requisito	Fuente	Prioridad	Caso de prueba	Estado
RF-01	Gestión básica de proveedores	Enunciado	Alta	CP-01	Especificado
RF-02	Clasificación de adquisiciones	Enunciado	Alta	CP-02	Especificado
RF-03	Registro o importación de DTE	Enunciado	Alta	CP-03	Especificado
RF-04	Validación y control de duplicidad	Derivado	Alta	CP-04	Especificado
RF-05	Condiciones de crédito, vencimiento y saldo	Enunciado	Alta	CP-05	Especificado

RF-06	Generación y emisión de factura especial	Enunciado	Alta	CP-06	Especificado
RF-07	Generación de contraseña de pago	Enunciado	Alta	CP-07	Especificado
RF-08	Revisión, autorización y programación del pago	Derivado	Alta	CP-08	Especificado
RF-09	Trámite y emisión de cheques	Enunciado	Alta	CP-09	Especificado
RF-10	Estados, reimpresión y anulación de cheque	Derivado	Alta	CP-10	Especificado
RF-11	Apertura y asignación de fondo de caja chica	Enunciado	Alta	CP-11	Especificado
RF-12	Registro y validación de gastos de caja chica	Enunciado	Alta	CP-12	Especificado
RF-13	Reposición y liquidación de caja chica	Derivado	Alta	CP-13	Especificado
RF-14	Cálculo y control de retención de IVA	Enunciado y normativa SAT	Alta	CP-14	Especificado
RF-15	Cálculo y control de retención de ISR	Enunciado y normativa SAT	Alta	CP-15	Especificado
RF-16	Emisión y consulta de constancias de retención	Derivado	Alta	CP-16	Especificado
RF-17	Consulta de antigüedad de saldos	Enunciado	Alta	CP-17	Especificado
RF-18	Generación del libro de compras	Enunciado y referencia SAT	Alta	CP-18	Especificado
RF-19	Estadística de compras	Interpretación derivada	Media	CP-19	Especificado
RF-20	Generación de archivo SAT Asiste Compras	Enunciado y referencia SAT	Alta	CP-20	Especificado
RF-21	Reportes de retenciones de ISR e IVA	Enunciado	Alta	CP-21	Especificado

RF-22	Bitácora de acciones críticas	Derivado	Alta	CP-22	Especificado
-------	-------------------------------	----------	------	-------	--------------

4.2 Estados Controlados

Los objetos principales del Módulo de Cuentas por Pagar deberán manejar únicamente los estados definidos en la siguiente tabla. Toda transición deberá cumplir las reglas, permisos y condiciones especificadas.

Objeto de información	Estados permitidos
Proveedor	Activo, inactivo
Documento de proveedor	Borrador, recibido, validado, observado, confirmado, parcial, pagado, vencido, anulado
Factura especial	Borrador, en revisión, aprobada, emitida, anulada
Contraseña de pago	Emitida, observada, atendida, anulada
Solicitud de pago	Borrador, en revisión, aprobada, rechazada, programada, procesada, anulada
Cheque	Preparado, emitido, entregado, cobrado, anulado
Fondo de caja chica	Propuesta, activo, suspendido, en liquidación, cerrado
Gasto de caja chica	Borrador, observado, aprobado, liquidado, rechazado, anulado
Retención	Calculada, confirmada, aplicada, anulada
Constancia de retención	Emitida, entregada, anulada
Reporte tributario	Borrador, validado, final
Archivo SAT	En preparación, con errores, validado, final
Período	Abierto, en revisión, cerrado

Condiciones generales de transición

- Las transiciones deberán ser ejecutadas únicamente por usuarios autorizados.
- Un estado final no podrá regresar a un estado anterior sin una anulación o ajuste autorizado.
- Los registros anulados deberán conservarse.
- Los cambios de estado críticos deberán incluir fecha, usuario y motivo.
- Un período cerrado no podrá modificarse directamente.
- La reimpresión de un cheque o constancia no cambiará su número.
- Un documento pagado no podrá recibir nuevos pagos.
- Un gasto liquidado no podrá incluirse en otra reposición.

4.3 Criterios generales de prueba

- Cada requisito funcional deberá contar como mínimo con un caso exitoso, un caso con datos inválidos y un caso de autorización cuando corresponda.
- Las pruebas de proveedores deberán comprobar la unicidad del NIT y la desactivación de proveedores con historial.
- Las pruebas de documentos deberán verificar campos obligatorios, duplicidad, coherencia de importes, archivos permitidos y asociación con el proveedor.
- Las pruebas de saldos deberán conciliar el total del documento, retenciones, notas, pagos, créditos, ajustes y saldo final.
- Las pruebas tributarias deberán utilizar parámetros correspondientes a diferentes vigencias para comprobar que las operaciones históricas no sean recalculadas.
- Las pruebas de autorización deberán verificar los niveles requeridos según monto, rol y segregación de funciones.
- Las pruebas de cheques deberán comprobar correlativos únicos, emisión, reimpresión, entrega, anulación y reversión de saldos.
- Las pruebas de caja chica deberán comprobar monto autorizado, saldo disponible, límites por gasto, documentos de respaldo, reposición y liquidación.
- Las pruebas de concurrencia deberán verificar que no se dupliquen DTE, correlativos de cheque, constancias, contraseñas de pago o reposiciones.
- Las pruebas de anulación deberán verificar la reversión financiera, conservación del número original, registro del motivo e inscripción en la bitácora.
- Las pruebas de antigüedad deberán utilizar diferentes fechas de corte y comprobar que los pagos posteriores no modifiquen los resultados históricos.
- Los reportes deberán conciliar sus totales contra los documentos fuente y repetir el mismo resultado cuando se utilicen los mismos filtros.
- Las pruebas de archivos SAT deberán comprobar estructura, cantidad de columnas, campos obligatorios, formatos, duplicados y ubicación exacta de los errores.
- Los permisos deberán probarse con cada rol, incluyendo accesos permitidos, denegaciones y segregación de funciones.
- Las pruebas de auditoría deberán comprobar que los registros no puedan modificarse ni eliminarse por usuarios operativos.
- Los respaldos deberán restaurarse en un ambiente de prueba para verificar integridad documental, referencial y financiera.

4.4 Decisiones de interpretación adoptadas

Durante la elaboración del ERS se adoptaron las siguientes decisiones para mantener la consistencia y delimitar el alcance del Módulo de Cuentas por Pagar:

1. El punto denominado “Estadística de Ventas” se interpretó como “Estadística de Compras”, debido a que el módulo administra operaciones con proveedores y no ventas a clientes.
2. La generación y emisión de factura especial se integraron como un proceso completo dentro del RF-06.
3. La contraseña de pago se definió como una constancia interna numerada que acredita la recepción de documentos y su ingreso al trámite de pago. No representa un pago ejecutado ni una garantía bancaria.
4. El ingreso inicial de DTE contempla captura manual y carga de archivos. La consulta o validación automática directamente con SAT queda fuera de la primera versión.
5. Los pagos de la primera versión se gestionarán mediante cheque. Las transferencias bancarias, pagos electrónicos y otras formas de pago podrán incluirse como evolución futura.
6. El archivo SAT utilizará estructuras configurables y versionadas. Se contempla el modelo de 32 columnas cuando corresponda a la estructura seleccionada.
7. Las tasas, umbrales, fórmulas y reglas de IVA e ISR no se establecerán como valores fijos dentro del código. Se administrarán mediante parámetros con vigencia.
8. Los documentos anulados no serán eliminados físicamente. Conservarán número, estado, motivo, usuario y fecha.
9. Un período cerrado no permitirá modificaciones directas. Las correcciones deberán realizarse mediante ajustes o anulaciones autorizadas.
10. El módulo no ejecutará operaciones directamente en portales bancarios ni realizará la presentación automática de archivos ante SAT.
11. Las compras clasificadas como inventario o activo únicamente enviarán referencias a los sistemas relacionados. El módulo no administrará movimientos físicos de inventario ni depreciaciones.
12. La moneda base será el quetzal. Cuando se utilicen otras monedas, deberá conservarse el tipo de cambio aplicado y su equivalencia en moneda base.

4.5 Consolidación y validación final del ERS

La consolidación tiene como finalidad garantizar que todas las secciones elaboradas por los integrantes formen un único documento coherente, completo, verificable y limitado al Módulo de Cuentas por Pagar.

4.5.1 Validación de alcance

Antes de la entrega deberá comprobarse que el documento incluya únicamente procesos relacionados con:

1. Proveedores.
2. Clasificación de adquisiciones.
3. DTE.
4. Facturas especiales.
5. Contraseñas de pago.
6. Revisión y autorización.
7. Pagos y cheques.
8. Caja chica.
9. Retenciones de IVA e ISR.
10. Antigüedad de saldos.
11. Libro de compras.
12. Estadísticas de compras.
13. Archivos SAT.

14. Reportes tributarios.
15. Auditoría.

No deberán incluirse como funciones propias del módulo:

1. Ventas a clientes.
2. Nómina.
3. Contabilidad general completa.
4. Conciliación bancaria integral.
5. Depreciación de activos.
6. Movimientos físicos de inventario.
7. Operaciones automáticas en portales bancarios.
8. Certificación propia de DTE.
9. Presentación automática de archivos ante SAT.

4.5.2 Validación de numeración

Deberá comprobarse la existencia y secuencia de:

- RF-01 a RF-22.
- RNF-01 a RNF-12.
- RN-01 a RN-15.
- CP-01 a CP-22.
- Secciones 1 a 4.5.

No deberán existir identificadores duplicados, omitidos o utilizados para requisitos diferentes.

4.5.3 Validación de requisitos funcionales

Cada requisito funcional deberá incluir:

1. Número.
2. Nombre.
3. Módulo.
4. Tipo.
5. Fuente.
6. Prioridad.
7. Estado.
8. Actores.
9. Precondiciones.
10. Entradas.
11. Descripción.
12. Flujo principal.
13. Alternativas y excepciones.
14. Salidas y postcondiciones.
15. Reglas de negocio relacionadas.
16. Criterios de aceptación.
17. Dependencias.

4.5.4 Validación de consistencia

Deberá comprobarse que:

1. Los nombres de los roles sean iguales en todo el documento.
2. Los estados de la sección 4.2 coincidan con los utilizados en los requisitos.
3. Las reglas de negocio citadas dentro de cada RF existan en la sección 3.4.
4. Las dependencias correspondan con requisitos existentes.
5. Las prioridades coincidan entre el catálogo y la matriz de trazabilidad.
6. Los casos de prueba CP-01 a CP-22 correspondan con los RF-01 a RF-22.
7. Los reportes se relacionen con los documentos y procesos que les proporcionan información.
8. Los términos DTE, CxP, IVA, ISR, SAT, NIT y factura especial se utilicen de manera uniforme.
9. Los requisitos no funcionales contengan medidas y criterios verificables.
10. No existan contradicciones entre alcance, restricciones y requisitos.

4.5.5 Validación documental

Antes de entregar, el equipo deberá revisar:

1. Portada.
2. Historial de revisiones.
3. Responsables de revisión y aprobación.
4. Tabla de contenido.
5. Numeración de páginas.
6. Encabezados y pies de página.
7. Tipografía.
8. Tamaño de títulos.
9. Márgenes.
10. Formato de tablas.
11. Ortografía y redacción.
12. Referencias.
13. Índice actualizado.

La tabla de contenido deberá incluir como mínimo:

1. 3.2.8 Reportes y archivo SAT.
2. 3.2.9 Auditoría y controles transversales.
3. 3.3 Requisitos no funcionales.
4. 3.4 Reglas de negocio.
5. 4.1 Matriz de trazabilidad.
6. 4.2 Estados controlados.
7. 4.3 Criterios generales de prueba.
8. 4.4 Decisiones de interpretación adoptadas.
9. 4.5 Consolidación y validación final del ERS.

4.5.6 Criterio de finalización

El ERS se considerará consolidado cuando:

1. Todos los requisitos estén identificados y completos.
2. Cada RF tenga al menos un caso de prueba relacionado.
3. Todas las reglas de negocio tengan requisitos asociados.
4. Los RNF sean medibles y verificables.
5. La matriz de trazabilidad cubra el 100 % de los RF.
6. No existan contradicciones entre secciones.
7. El documento se limite al Módulo de Cuentas por Pagar.
8. El representante del equipo y el responsable de calidad hayan revisado el documento.
9. La versión final se encuentre registrada en el historial de revisiones.

